

Table des matières

N. 1) Remarques	1
I) Introduction	2
I. 1) Pourquoi une nouvelle théorie de l'intégration ?	2
I. 1. 1) Pourquoi intégrer ?	2
I. 1. 2) Qu'est-ce qu'intégrer ?	2
I. 1. 3) Pourquoi aller au-delà des primitives ?	2
I. 1. 4) L'intégrale comme objet d'analyse	2
I. 1. 5) Comment mesurer cette aire ?	3
I. 1. 6) Une fonction pourtant très simple... ..	3
I. 1. 7) Mesurer davantage d'ensembles	4
I. 1. 8) La leçon de l'exercice	5
II) Mesures	6
II. 1) De la tribu à la mesure	6
II. 1. 1) Quels ensembles voulons-nous mesurer ?	6
II. 1. 2) Engendrer une tribu	7
II. 1. 3) Engendrer : une opération de fermeture	8
II. 1. 4) Les boréliens de $\mathbb{R}$	9
II. 1. 5) Nous savons quels ensembles mesurer... ..	10
II. 1. 6) Que doit faire une mesure ?	10
II. 1. 7) Trois premiers exemples	11
II. 2) Premières propriétés	12
II. 3) Continuité d'une mesure	13
II. 3. 1) Mesurer une limite d'ensembles	13
II. 4) Vers la mesure de Lebesgue	15
II. 4. 1) Mesurer la longueur	15
II. 4. 2) Une idée : recouvrir	15
II. 4. 3) Premières vérifications	16
II. 5) Le critère de Carathéodory	17
II. 5. 1) Pourquoi λ^* n'est-elle pas une mesure ?	17
II. 5. 2) Découper sans créer de longueur	17
II. 5. 3) Premier test : le complémentaire	17
II. 5. 4) Deux ensembles mesurables	17

N. 1) Remarques

- Le cours n'est pas sur moodle
- Le TD est radicalement différent du cours (pas de démos, ou quoique ce soit)
- Structure des CCs :
 - 1/3 de cours
 - 1/3 d'exo du TD
 - 1/3 d'un nouvel exo
- Les CCs :

- Deux épreuves écrites de 1h30, chacune comptant pour 45%
- 1 à 4 évaluations (QCM, oral, ...) comptant au total pour 10%

I) Introduction

I. 1) Pourquoi une nouvelle théorie de l'intégration ?

On a des fonctions non-intégrables...

I. 1. 1) Pourquoi intégrer ?

I. 1. 2) Qu'est-ce qu'intégrer ?

Pendant longtemps, l'intégration est essentiellement présentée comme l'opération inverse de la dérivation :

Si $F' = f$, alors :

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Mais cette formule nous dit-elle ce qu'est une intégrale ?

I. 1. 3) Pourquoi aller au-delà des primitives ?

La formule $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ est un outil extrêmement puissant.

Mais elle suppose que l'on dispose d'une primitive suffisamment explicite.

Par exemple, la fonction

$$f : x \mapsto e^{-x^2}$$

est continue sur $\mathbb{R}$, donc admet des primitives, mais aucune ne s'exprime à l'aide des fonctions élémentaires usuelles.

Portant des intégrales comme

$$\int_0^t e^{-x^2} dx$$

ont parfaitement un sens et interviennent naturellement dans de nombreuses questions.

I. 1. 4) L'intégrale comme objet d'analyse

L'intégration ne sert pas seulement à calculer des aires ou des primitives.

Elle permet aussi de :

- mesurer la taille moyenne d'une fonction
- étudier des suites de fonctions et leurs passages à la limite
- définir des espaces de fonctions, comme les espaces L^p
- donner un sens à des objets fondamentaux en probabilités, en analyse de Fourier et en équations aux dérivées partielles.

Dans cette perspective, l'application

$$f \mapsto \int f$$

est elle-même un objet mathématique que l'on souhaite étudier.

C'est l'une des portes d'entrée de l'analyse fonctionnelle.

REMARQUE 1.1 (RAPPEL)

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, le nombre

$$\int_a^b f(x) dx$$

s'il a un sens, s'interprète comme l'aire située sous le graphe de f .

remark 1. – Rappel

L'intégration est donc d'abord un problème de mesure.

I. 1. 5) Comment mesurer cette aire ?

Considérons la fonction $f : \begin{cases} [0, 2] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto 1 + (x - 1)^2 \end{cases}$ et la subdivision non-régulière

$$D = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{6}{5}, \frac{3}{2}, 2\right)$$

Sur chaque sous-intervalle, la hauteur du rectangle est exactement $\inf f$ à gauche, $\sup f$ à droite

REMARQUE 1.2 (RAPPEL)

Soit $D = (x_0, \dots, x_n)$ une subdivision de $[a, b]$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée.

Les sommes de Darboux sont :

$$S_p^-(f) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \inf_{x_{i-1}, x_i} f$$

$$S_p^+(f) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \sup_{x_{i-1}, x_i} f$$

Les briques élémentaires de la construction sont donc les intervalles.

Et leur mesure est connue :

$$m([u, v]) = v - u$$

remark 2. – Rappel

REMARQUE 1.3 (RAPPEL)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée. On définit les intégrales inférieures et supérieures de Darboux de f par :

$$I_*(f) = \sup_D S_D^-(f) \quad I^*(f) = \inf_D S_D^+(f)$$

où le supremum et l'infimum sont pris sur toutes les subdivisions D de $[a, b]$.

La fonction f est dite **Riemann-intégrable** lorsque $I_*(f) = I^*(f)$

Dans ce cas, leur valeur commune est notée $\int_a^b f(x) dx$

remark 3. – Rappel

I. 1. 6) Une fonction pourtant très simple...

Considérons la fonction $f = \mathbb{1}_{Q \cap [0, 1]}$

Autrement dit,

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Tout intervalle non-réduit à un point contient à la fois des rationnels et des irrationnels. Par conséquent, pour tout intervalle I non-triviale :

$$\inf_I f = 0 \quad \sup_I f = 1$$

Donc f n'est pas Riemann-intégrable, puisque $I_*(f) = 0$ et $I^*(f) = 1$. Pourtant f ne prend que deux valeurs.

Et si l'on savait donner un sens à la « longueur » de $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$, on serait naturellement tenté d'écrire

$$\int_0^1 \mathbb{1}_{\mathbb{Q}} dx = \text{longueur de } \mathbb{Q} \cap [0, 1]$$

Le problème vient-il vraiment de la fonction ?

I. 1. 7) Mesurer davantage d'ensembles

La construction de Riemann repose sur des ensembles particulièrement simples : les intervalles.

Mais l'analyse fait naturellement apparaître des ensembles beaucoup plus compliqués :

- les ensembles de Cantor
- $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$
- $\{x \mid f(x) > t\}$
- et bien d'autres

Les ensembles $\{x \mid f(x) > t\}$ sont les ensembles de niveau supérieur de f . Ils décrivent la manière dont les valeurs de f se répartissent et joueront un rôle naturel dans la notion de fonction mesurable.

Avant d'apprendre à intégrer davantage de fonctions, apprenons à mesurer davantage d'ensembles.

exercice 1.1.7.1:

On part de l'intervalle $C_0 = [0, 1]$

À l'étape $n \geq 1$, on retire du milieu de chacun des 2^{n-1} intervalles constituant C_{n-1} , un intervalle ouvert de longueur

$$\frac{\alpha}{3^n} \quad 0 < \alpha \leq 1$$

et l'on note C_n l'ensemble restant.

On pose enfin $C_\alpha = \bigcap_{n \geq 0} C_n$

a) Quelle est la longueur totale retirée après n étapes ? Que devient la construction lorsque

$$\alpha = 1 ?$$

b) Quelle est la limite de cette longueur lorsque $n \rightarrow \infty$?

c) Quelle « longueur » doit-on naturellement attribuer à C_α ?

d) Montrer que C_α ne contient aucun intervalle non-réduit à un point.

Preuve / Solution:

- a) À l'étape n , on retire 2^{n-1} intervalles, chacun de longueur $\frac{\alpha}{3^n}$.

La longueur retirée à l'étape n vaut donc

$$2^{n-1} \frac{\alpha}{3^n}$$

Après N étapes, la longueur totale retirée est $L_N = \sum_{n=1}^N \frac{\alpha}{3^n} = \frac{\alpha}{3} \sum_{n=0}^{N-1} \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

Pour $\alpha = 1$, on retrouve la construction usuelle de l'ensemble de Cantor triadique.

- b) On a donc $L_N \xrightarrow{\infty} \frac{\alpha}{3} \left(\frac{1}{1 - \frac{2}{3}} \right) = \alpha \left(\frac{1}{3-2} \right) = \alpha = L_\infty$

- c) La longueur que l'on est conduit à attribuer à l'ensemble restant est donc

$$1 - \alpha$$

Pour $0 < \alpha < 1$, il reste donc un ensemble de longueur strictement positive.

- d) À l'étape n , l'ensemble C_n est la réunion de 2^n intervalles fermés deux-à-deux disjoints et de même longueur. Comme la longueur totale restante vaut

$$1 - L_n = 1 - \alpha + \alpha \left(\frac{2}{3} \right)^n$$

Chacun de ces intervalles a pour longueur

$$\ell_n = \frac{1 - \alpha + \alpha \left(\frac{2}{3} \right)^n}{2^n}$$

En particulier, $\ell_n \rightarrow 0$

Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe un intervalle non-réduit à un point

$$[a, b] \subset C_\alpha, \quad a < b$$

Comme

$$C_\alpha \subset C_n$$

pour tout n , on a $[a, b] \subset C_n$ pour tout n . Or $[a, b]$ est connexe. Il doit donc être contenu dans l'une des composantes intervalles ℓ_n de C_n .

Ainsi, pour tout n :

$$b - a \leq \ell_n$$

Par passage à la limite, on obtient

$$b - a \leq 0$$

ce qui est absurde.

■

/ Solution

I. 1. 8) La leçon de l'exercice

L'ensemble C_α ne contient aucun intervalle non-réduit à un point. Pourtant, le calcul précédent suggère fortement qu'il devrait avoir une longueur.

Et cette longueur dépend du paramètre α , car

$$\text{longueur}(C_\alpha) = 1 - \alpha$$

Il nous faut donc une théorie capable de mesurer des ensembles bien plus généraux que les intervalles. C'est exactement le rôle des **tribus** et des **mesures**.

II) Mesures

II. 1) De la tribu à la mesure

II. 1. 1) Quels ensembles voulons-nous mesurer ?

Nous voulons disposer d'une famille $\mathcal{A}$ de parties de X auxquelles nous pouvons attribuer une mesure. Cette famille doit être suffisamment riche pour les opérations que l'analyse fait naturellement apparaître.

Par exemple, si A est mesurable, on est naturel de vouloir mesurer ce qu'il reste :

$$X \setminus A$$

Et si $A_1, A_2, \dots$ sont mesurables, nous voulons pouvoir mesurer :

$$\bigcup_{n \geq 1} A_n$$

Nous demandons donc une stabilité par complémentaire et par réunion dénombrable.

DÉFINITION 2.1

Soit X un ensemble. Une famille $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ est appelée **tribu** sur X si :

a) $X \in \mathcal{A}$

b) si $A \in \mathcal{A}$, alors $X \setminus A \in \mathcal{A}$

c) Si $(A_n)_{n \geq 1}$ est une suite d'éléments de $\mathcal{A}$, alors $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{A}$

Le couple $(X, \mathcal{A})$ est alors appelé **espace mesurable**.

REMARQUE 2.1

La théorie de la mesure ne sert pas seulement à intégrer davantage de fonctions sur $\mathbb{R}$

Elle permet aussi de définir une intégrale lorsque la variable appartient à un espace beaucoup plus grand : $f : X \rightarrow \mathbb{R}$

L'ensemble X peut être, par exemple,

a) $\mathbb{R}^d$ ou une partie de $\mathbb{R}^d$

b) Une surface, comme la sphère $\mathbb{S}^2$

c) Un ensemble discret, par exemple $\mathbb{N}$

d) un espace de fonctions, donc un espace de dimension infinie.

La mesure fournit le cadre dans lequel « intégrer sur une partie de X » prend un sens.

PROPOSITION 2.1

Soit $\mathcal{A}$ une tribu sur X . Alors :

a) $\emptyset \in \mathcal{A}$

b) Si $(A_n)_{n \geq 1} \subset \mathcal{A}$, alors :

$$\bigcap_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{A}$$

c) Si $A, B \in \mathcal{A}$, alors

$$A \setminus B \in \mathcal{A}$$

Preuve:

a) $\emptyset = X \setminus X$

b) D'après de Morgan :

$$\bigcap_{n \geq 1} A_n = X \setminus \left(\bigcup_{n \geq 1} X \setminus A_n \right) = \overline{\left(\bigcup_{n \geq 1} \overline{A_n} \right)}$$

c) $A \setminus B =$

■

Exemple 2.1.1.1: Sur tout ensemble $X : \{\emptyset, X\}$ et $\mathcal{P}(X)$ sont des tribus.

Ce sont deux cas extrême : la première est la plus petite tribu possible, la seconde est la plus grande possible.

exercice 2.1.1.1: Soit $X = \{1, 2, 3, 4\}$

a) Déterminer la plus petite tribu contenant $A = \{1, 2\}$

b) Déterminer la plus petite tribu contenant $A = \{1, 2\}, B = \{2, 3\}$

Preuve:

a) $\mathcal{A} = \{\emptyset, \{1, 2\}, \{3, 4\}, X\}$

b) $A \cap B = \{2\}, A \setminus B = \{1\}, B \setminus A = \{3\}, X \setminus (A \cup B) = \{4\}$, donc $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$

■

II. 1. 2) Engendrer une tribu

L'exercice précédent conduit à une question naturelle.

Étant donnée une famille quelconque $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(X)$, existe-t-il une plus petite tribu contenant $\mathcal{C}$?

PROPOSITION 2.2

Soit $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ une famille de tribus sur X . Alors

$$\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$$

est une tribu sur X .

Preuve: Pour tout $i \in I$, on a $X \in \mathcal{A}_i$, donc

$$X \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$$

Si A appartient à tous les $\mathcal{A}_i$, alors $X \setminus A$ appartient à tous les $\mathcal{A}_i$. Enfin si chaque A_n appartient à tous les $\mathcal{A}_i$, alors $\bigcup_{n \geq 1} A_n$ appartient à tous les $\mathcal{A}_i$ ■

DÉFINITION 2.2

Soit $\mathcal{C} \in \mathcal{P}(X)$. On appelle **tribu engendrée par $\mathcal{C}$** la tribu

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{A} \text{ tribu sur } X \\ \mathcal{C} \subset \mathcal{A}}} \mathcal{A}$$

Autrement dit, $\sigma(\mathcal{C})$ est la plus petite tribu contenant $\mathcal{C}$.

REMARQUE 2.2

Cette définition est bien légitime, il existe toujours au moins une tribu contenant $\mathcal{C}$ à savoir $\mathcal{P}(X)$

II. 1. 3) Engendrer : une operation de fermeture

Nous avons déjà rencontré plusieurs constructions du même type :

$$\text{Vect}(E), \quad \overline{E}, \quad \sigma(\mathcal{C})$$

Dans chaque cas, on cherche le plus petit objet d'une certaine nature contenant les données initiales.

On ajoute exactement ce que les propriétés de l'objet nous obligent à ajouter.

exercice 2.1.3.1: Soit X un ensemble et $A \subset X$

a) Déterminer explicitement

$$\sigma(\{A\})$$

engendrée par le seul ensemble A .

b) À quelle condition cette tribu possède-t-elle exactement quatre éléments ?.

Preuve:

- a) Toute tribu contenant A doit contenir son complémentaire

$$A' = X \setminus A$$

ainsi que $\emptyset$ et X . On est nécessairement conduit à considérer

$$\mathcal{A} = \{\emptyset, A, A^C, X\}$$

Or cette famille est elle-même une tribu.

- b) La famille

$$\{\emptyset, A, A^C, X\}$$

possède quatre éléments distincts ssi $A \neq \emptyset$, $A \neq X$. En effet, si $A = \emptyset$ ou $A = X$, alors

$$\sigma(\{A\}) = \{\emptyset, X\}$$

Ainsi

$$\text{Card}(\sigma(\{A\})) = \begin{cases} 2 & \text{si } A = \emptyset \text{ ou } A = X \\ 4 & \text{sinon} \end{cases}$$

■

II. 1. 4) Les boréliens de $\mathbb{R}$

La topologie de $\mathbb{R}$ nous fournit une famille naturelle d'ensembles : les ouverts.

DÉFINITION 2.3

La **tribu borélienne** de $\mathbb{R}$ notée $\mathcal{B}(\mathbb{R})$

est la tribu engendrée par les ouverts de $\mathbb{R}$:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{O \subset \mathbb{R} \mid O \text{ ouvert}\})$$

Les éléments de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ sont appelés des **boréliens** de $\mathbb{R}$.

PROPOSITION 2.3

La tribu borélienne de $\mathbb{R}$ est également engendrée par les intervalles ouverts : $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(a, b) \mid a < b\})$

Preuve:

Tous les intervalles ouverts sont dans $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, donc on a l'inclusion dans un sens.

Réciproquement, soit O un ouvert de $\mathbb{R}$. Considérons

$$\mathcal{S}_O = \{(p, q) \mid p, q \in \mathbb{Q}, (p, q) \subset O\}$$

Comme $\mathbb{Q}^2$ est dénombrable, $\mathcal{S}_O$ est dénombrable.

$$\text{Montrons que } O = \bigcup_{I \in \mathcal{S}_O} I$$

l'inclusion de droite à gauche est immédiate.

Réciproquement : soit $x \in O$. Comme O est ouvert, il existe $\varepsilon > 0$ tel que

$$(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset O$$

Par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, on peut choisir $p, q \in \mathbb{Q}$ tels que :

$$x - \varepsilon < p < x < q < x + \varepsilon$$

$$\text{Ainsi } x \in (p, q) \subset O$$

Donc tout ouvert est réunion dénombrable d'intervalles ouverts à extrémités rationnelles, et appartient donc à la tribu engendrée par les intervalles ouverts. ■

II. 1. 5) Nous savons quels ensembles mesurer...

Au chapitre précédent, nous avons choisi une famille $\mathcal{A}$ de parties de X stable sous les opérations ensemblistes dont nous avons besoin. Il reste maintenant à attribuer à chaque ensemble mesurable $A \in \mathcal{A}$ une « taille » :

$$\mu(A) \in [0, \infty]$$

Quelles propriétés doit satisfaire une telle notion de taille ?

II. 1. 6) Que doit faire une mesure ?

Quelques exigences paraissent naturelles. L'ensemble vide doit avoir une taille nulle : $\mu(\emptyset) = 0$

Si deux ensembles mesurables A et B sont disjoints, on souhaite

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$$

Mais l'analyse fait intervenir des suites d'ensembles. Il faut donc demander davantage : pour les ensembles mesurables deux-à-deux disjoints $(A_n)_{n \in I}$,

$$\mu\left(\bigcup_{n \in I} A_n\right) = \sum_{n \in I} \mu(A_n)$$

DÉFINITION 2.4

Soit $(X, \mathcal{A})$ une **mesure** sur $(X, \mathcal{A})$ est une application

$$\mu : \mathcal{A} \longrightarrow [0, \infty]$$

telle que :

a) $\mu(\emptyset) = 0$

b) Pour toute suite $(A_n)_{n \geq 1}$ d'éléments de $\mathcal{A}$ deux-à-deux disjoints

$$\mu\left(\bigcup_{n \in I} A_n\right) = \sum_{n \in I} \mu(A_n)$$

Le triplet $(X, \mathcal{A}, \mu)$ est appelé **espace mesuré**.

II. 1. 7) Trois premiers exemples

a) Sur un ensemble quelconque X , la **mesure de comptage** est définie par $\mu(A) \longrightarrow \text{Card}(A)$ avec $\mu(A) = \infty$ lorsque A est infini.

b) Si $x_0 \in X$, la **mesure de Dirac** en x_0 est :

$$\delta_{x_0}(A) = \begin{cases} 1 & x_0 \in A \\ 0 & x_0 \notin A \end{cases}$$

c) Sur $\mathbb{R}$, nous cherchons une mesure qui attribue à un intervalle sa longueur :

$$\mu([a, b]) = b - a$$

exercice 2.1.7.1: Soit X un ensemble muni de la tribu $\mathcal{P}(X)$.

a) Vérifier que la mesure de comptage est bien une mesure sur X .

b) Vérifier que pour tout $x_0 \in X$, δ_{x_0} est une mesure.

c) Que vaut $\delta_{x_0}(A) + \delta_{x_1}(A)$ lorsque $x_0, x_1 \in X$? Interpréter cette expression.

Preuve:

- a) Soit $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite de parties de X deux-à-deux disjointes. Si l'un des ensembles A_n est infini, alors $\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \infty = \sum_{n \geq 1} \mu(A_n)$

Supposons maintenant tous les A_n finis.

Si une infinité d'entre eux sont non-vides, alors

$$\sum_{n \geq 1} \mu(A_n) = \infty$$

Et leur réunion est infinie.

Enfin, si seulement un nombre fini d'entre eux sont non-vides, l'additivité finie du cardinal donne

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{n \geq 1} \mu(A_n)$$

- b) Clairement : $\sigma_{x_0}(\emptyset) = 0$. Puis pour $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite de parties de X deux-à-deux disjointes.

Le point x_0 appartient à au plus un des ensembles A_n . Ainsi $\sigma_{\bigcup_{n \geq 1} A_n} = \sum_{n \geq 1} \sigma_{A_n}$.

- c) Pour tout $A \subset X$:

$$\sigma_{x_0}(A) + \sigma_{x_1}(A)$$

compte $\text{Card}(A \cap \{x_0, x_1\})$. Autrement dit $\sigma_{x_0} + \sigma_{x_1}$ est la mesure de comptage restreinte à $\{x_0, x_1\}$. Si $x_1 = x_0$, la mesure vaut $2\delta_{x_0}$

■

II. 2) Premières propriétés

PROPOSITION 2.4

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Si $A, B \in \mathcal{A}$ disjoints, alors :

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$$

Plus généralement, si $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ sont deux-à-deux disjoints,

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i)$$

Preuve: Il suffit d'appliquer la σ -additivité à la suite $(A_1, \dots, A_n, A_{n+1}, \dots)$ avec $A_k = \emptyset$, pour tout $k \geq n+1$

■

REMARQUE 2.3

La σ -additivité contient donc l'additivité finie.

PROPOSITION 2.5

Soient $A, B \in \mathcal{A}$ tels que $A \subset B$. Alors :

$$\mu(A) \leq \mu(B)$$

Preuve: On a $B = A \sqcup (B \setminus A)$. Donc par additivité $\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geq \mu(A)$

■

Une mesure est donc monotone pour l'inclusion

PROPOSITION 2.6

Si $A, B \in \mathcal{A}$, $A \subset B$ et $\mu(A) < \infty$, alors :

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$$

Preuve: $B = A \sqcup B \setminus A$ donc $\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \iff \mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$ ■

REMARQUE 2.4

L'hypothèse $\mu(A) < \infty$ est essentielle pour écrire cette différence : l'expression $\infty - \infty$ n'a pas de sens.

PROPOSITION 2.7 (SOUS-ADDITIVITÉ DÉNOMBRABLE)

Pour toute suite $(A_n)_{n \geq 1}$ d'éléments de $\mathcal{A}$:

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) \leq \sum_{n \geq 1} \mu(A_n)$$

proposition 23. – sous-additivité dénombrable

Preuve: Il suffit de transformer une réunion quelconque en réunion dénombrable

Posons

$$B_1 = A_1 \quad B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \quad (n \geq 2)$$

Les B_n sont deux-à-deux disjoints et $\bigcup_{n \geq 1} B_n = \bigcup_{n \geq 1} A_n$

De plus, $B_n \subseteq A_n$, donc $\mu(B_n) \leq \mu(A_n)$

Par σ -additivité : $\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{n \geq 1} \mu(B_n) \leq \sum_{n \geq 1} \mu(A_n)$ ■

II. 3) Continuité d'une mesure

II. 3. 1) Mesurer une limite d'ensembles

En analyse, les ensembles apparaissent souvent comme limites de suites d'ensembles.

Supposons par exemple

$$A_1 \subset A_2 \subset \dots$$

Et posons

$$A = \bigcup_{n \geq 1} A_n$$

Peut-on passer à la limite dans les mesures ?

$$\mu(A) \stackrel{?}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

La σ -additivité donne précisément cette propriété de **continuité**.

THÉORÈME 2.1

Soit $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite croissante d'ensembles mesurables :

$$\forall n \geq 1, \quad \mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

Alors

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

.

On note parfois $A_n \uparrow A$ lorsque (A_n) est croissante et $A = \bigcup_{n \geq 1} A_n$

Preuve: Posons

$$B_1 = A_1, \quad \forall n \geq 2, \quad B_n = A_n \setminus A_{n-1}$$

Les B_n sont deux-à-deux disjoints et

$$A_n = \bigcup_{k=1}^n B_k, \quad \bigcup_{n \geq 1} A_n = \bigcup_{n \geq 1} B_n$$

Ainsi

$$\mu(A_n) = \sum_{k=1}^n \mu(B_k)$$

et

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{k \geq 1} \mu(B_k)$$

par passage à la limite. ■

THÉORÈME 2.2

Soit $(A_n)_{n \geq 1}$

Soit $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite décroissante d'ensembles mesurables : $\forall i \geq 1, \quad A_{n+1} \subset A_n$.

Si $\mu(A_1) < \infty$, alors $\mu\left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$

On note parfois $A_n \downarrow A$ lorsque (A_n) est décroissante et $A = \bigcap_{n \geq 1} A_n$

Exemple 2.3.1.1: L'ensemble de Cantor (voir exo sur Cantor dense)

Preuve: Posons $A = \bigcap_{n \geq 1} A_n$.

La suite $(A_1 \setminus A_n)_{n \geq 1}$ est croissante et

$$\bigcup_{n \geq 1} (A_1 \setminus A_n) = A_1 \setminus A$$

Par continuité croissante.

$$\mu(A_1 \setminus A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_1 \setminus A_n).$$

Comme $\mu(A_1) < \infty$: $\mu(A_1) < \infty$,

$$\mu(A_1) - \mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mu(A_1) - \mu(A_n))$$

On en déduit $\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$ ■

exercice 2.3.1.1: L'hypothèse $\mu(A_1) < \infty$ du théorème précédent est-elle vraiment nécessaire ?

Construire, pour la mesure de comptage sur $\mathbb{N}$, une suite décroissante (A_n) telle que $\mu(A_n) = \infty$ pour tout n , mais :

$$\mu\left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right) = 0$$

Preuve: Prenons $A_n = \{n, n+1, \dots\}$.

Alors $A_{n+1} \subset A_n$ et chaque A_n est infini et, pour la mesure de comptage, $\mu(A_n) = \infty$.

En revanche $\bigcap_{n \geq 1} (A_n) = \emptyset$, donc

$$\mu\left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right) = 0$$

Ainsi, on n'a pas $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu\left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right)$ ■

II. 4) Vers la mesure de Lebesgue

II. 4. 1) Mesurer la longueur

Nous cherchons maintenant une mesure λ sur $\mathbb{R}$ qui prolonge notre notion usuelle de longueur.

Nous voulons en particulier, pour $b > a$:

$$\lambda([a, b]) = b - a$$

Mais connaître la longueur des intervalles ne suffit pas encore à définir la mesure d'un ouvert quelconque, et moins encore celle d'un borélien.

Comment passer des intervalles à des ensembles beaucoup plus compliqués ?

II. 4. 2) Une idée : recouvrir

Soit $A \subset \mathbb{R}$ quelconque. Si $A \subset \bigcup_{n \geq 1} I_n$ où les I_n sont des intervalles, il est naturel d'estimer la taille de A par $\sum_{n \geq 1} \text{longueur}(I_n)$.

Bien sûr, le même ensemble A admet de très nombreux recouvrements.

On cherche donc à recouvrir A en payant le moins cher possible.

DÉFINITION 2.5

Soit $A \subset \mathbb{R}$. On définit la **mesure extérieure de Lebesgue** par :

$$\lambda^*(A) = \inf \left\{ \sum_{n \geq 1} |I_n| \mid A \subset \bigcup_{n \geq 1} I_n \text{ intervalles ouverts} \right\}$$

Ici, si $I = (a, b)$, $|I| = b - a$

REMARQUE 2.5

La mesure extérieure est définie sur toutes les parties de $\mathbb{R}$:

$$\lambda^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \longrightarrow [0, \infty]$$

II. 4. 3) Premières vérifications

La définition donne immédiatement $\lambda^*(\emptyset) = 0$

De plus, si $A \subset B$, tout recouvrement de B est aussi un recouvrement de A donc $\lambda^*(A) \leq \lambda^*(B)$

PROPOSITION 2.8

La mesure extérieure de Lebesgue est monotone :

$$A \subset B \implies \lambda^*(A) \leq \lambda^*(B)$$

La troisième propriété fondamentale est moins immédiate.

PROPOSITION 2.9

Pour toute suite $(A_n)_{n \geq 1}$ de parties de $\mathbb{R}$:

$$\lambda^* \left(\bigcup_{n \geq 1} A_n \right) \leq \sum_{n \geq 1} \lambda^*(A_n)$$

La mesure extérieure est donc σ -sous-additive

Pourquoi l'inf rend-il la démo un peu délicate ?

Pour chaque A_n , il faut choisir un recouvrement dont le coût est **presque** égal à $\lambda^*(A_n)$

Preuve: Soit $\varepsilon > 0$.

Pour chaque $n \geq 1$, choisissons des intervalles ouverts $(I_{n,k})_{k \geq 1}$ tels que

$$A_n \subset \bigcup_{k \geq 1} I_{n,k}$$

et :

$$\sum_{k=1}^{\infty} |I_{n,k}| \leq \lambda^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}$$

La famille $(I_{n,k})_{n,k \geq 1}$ recouvre $\bigcup_{n \geq 1} A_n$. Ainsi :

$$\lambda^* \left(\bigcup_{n \geq 1} A_n \right) \leq \sum_{n \geq 1} \sum_{k \geq 1} |I_{n,k}| \leq \sum_{n \geq 1} \lambda^*(A_n) + \varepsilon.$$

Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, $\lambda^* \left(\bigcup_{n \geq 1} A_n \right) \leq \sum_{n \geq 1} \lambda^*(A_n)$ ■

II. 5) Le critère de Carathéodory

II. 5. 1) Pourquoi λ^* n'est-elle pas une mesure ?

La mesure extérieure est définie sur toute la tribu $\mathcal{P}(\mathbb{R})$.

Nous avons déjà $\lambda^*(\emptyset) = 0$ et λ^* σ -sous-additive.

Pour être une mesure, il faudrait obtenir une **égalité** lorsque les A_n sont deux-à-deux disjoints.

C'est ici que toutes les parties de $\mathbb{R}$ ne se comportent plus aussi bien.

II. 5. 2) Découper sans créer de longueur

Fixons $A \subset \mathbb{R}$ et prenons un ensemble quelconque $E \subset \mathbb{R}$.

L'ensemble A découpe E en deux morceaux disjoints :

$$E = (E \cap A) \cup (E \setminus A)$$

La sous-additivité donne toujours :

$$\lambda^*(E) \leq \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \setminus A)$$

Un ensemble A sera considéré comme « mesurable » si ce découpage ne crée aucune longueur :

$$\lambda^*(E) = \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \setminus A)$$

DÉFINITION 2.6

Un ensemble $A \subset \mathbb{R}$ est **mesurable au sens de Carathéodory** si, pour tout $E \subset \mathbb{R}$:

$$\lambda^*(E) = \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \setminus A)$$

On note $\mathcal{M} = \{A \subset \mathbb{R} \mid A \text{ mesurable au sens de Carathéodory}\}$

REMARQUE 2.6

L'inégalité $\lambda^*(E) \leq \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \setminus A)$ est toujours vraie.

II. 5. 3) Premier test : le complémentaire

Supposons $A \in \mathcal{M}$. Pour tout $E \subset \mathbb{R}$:

$$\lambda^*(E) \leq \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \setminus A)$$

Mais $E \cap A^C = E \setminus A$ et $E \setminus A^C = E \cap A$. Ainsi :

$$\lambda^*(E) = \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \cap A^C) + \lambda^*(E \setminus A^C)$$

PROPOSITION 2.10

Si $A \in \mathcal{M}$, alors $A^C \in \mathcal{M}$

II. 5. 4) Deux ensembles mesurables

Soient $A, B \in \mathcal{M}$ et $E \subset \mathbb{R}$. En découpant d'abord E par A : $\lambda^*(E) = \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \setminus A)$.

Puis en découpant chacun des deux morceaux de B :

$$\lambda^*(E) = \lambda^*(E \cap A \cap B) + \lambda^*(E \cap A \setminus B) + \lambda^*(E \cap B \setminus A) + \lambda^*(E \setminus (A \cup B))$$

Les trois premiers morceaux forment $E \cap A \cup B$.

exercice 2.5.4.1: Montrer cette égalité.

Preuve: Par sous-additivité :

$$\lambda^*(E \cap (A \cup B)) \leq \lambda^*(E \cap A \cap B) + \lambda^*(E \cap A \setminus B) + \lambda^*(E \cap B \setminus A)$$

La décomposition de la planche précédente donne donc

$$\lambda^*(E) \geq \lambda^*(E \cap (A \cup B)) + \lambda^*(E \setminus A \cup B)$$

L'inégalité inverse résulte de la sous-additivité. Ainsi $A \cup B \in \mathcal{M}$. ■

COROLLAIRE 2.1

┆ *La famille $\mathcal{M}$ est stable par unions finies.*